ஒரு நிகழ்ச்சி மற்றவற்றை விட நிகழக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமுள்ளது என்று எதிர்பார்க்க இயலாதெனில், அச்சோதனையின் நிகழ்ச்சிகள் யாவும் சமவாய்ப்புடைய நிகழ்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

(viii) நிகழ்தகவின் தொன்மையான வரையறை (Classical definition of Probability)

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் முடிவுகள், 'n' முழுமையான, ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் சமவாய்ப்பு வெளிப்பாடுகளாக உள்ளது அவற்றில் நிகழ்வு E நடைபெறுவதற்கு m சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. E நிகழ்வின் நிகழ்தகவு 'p', பொதுவாக $P(E)$ என குறிக்கப்படுகிறது.

$$p = P(E) = \frac{\text{சாத்தியக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{முழுமையான நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{m}{n}$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உறுதியற்ற தன்மைக்கான எண்ணியல் அளவை முதலில் வழங்கியவர் ஜேம்ஸ் பெர்னோலி ஆவார்.

(ix) பண்புகள் (Properties)

(i) $0 \le P(E) \le 1$

(ii) நிகழ்தகவின் கூடுதல் '1' –க்கு சமமாகும்.

(iii) $P(E)=0$ எனில், E என்பது சாத்தியமில்லா நிகழ்வு.

உதாரணத்திற்கு: ஒரு நாணயம் சுண்டப்படுகிறது தலை விழுவதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு: சோதனையின் மொத்த சாத்தியமான வெளிப்பாடுகள் $\{H,T\}$ ஆகும்.

$$n = 2$$

தலை விழுவதற்கான சாத்திய வெளிப்பாடுகள் $= \{H\}$.

$$m = 1$$

தலை விழுவதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{m}{n} = \frac{1}{2}$

(x) நிகழ்தகவின் நவீன வரையறை (Modern Definition of Probability)

நிகழ்தகவிற்கான நவீன அணுகுமுறை என்பது முழுவதும் அடிக்கோள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் அது கணவியல் கருத்துருவாக்கங்களை சார்ந்திருக்கிறது. நிகழ்தகவின் கருத்தியலை அடிகோள்களின் அணுகுமுறையில் கற்க வேண்டுமெனில் சில அடிப்படைக் கருத்துருக்களை வரையறுப்பது அவசியமாகிறது. அவையாவன :

(i) **கூறுவெளி:** ஒரு சோதனையின் ஒவ்வொரு இயலக் கூடிய வெளிப்பாடு கூறு புள்ளி எனவும் மற்றும் கூறு புள்ளிகளின் தொகுப்பு கூறுவெளி எனப்படும் அது S என்று குறிக்கப்படுகிறது.

(ii) **நிகழ்வு:** ஒரு கூறுவெளியின் ஏதேனும் ஒரு உட்கணம் நிகழ்வு எனப்படும்.

(iii) **ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள்:** $A \cap B = \phi$ எனில் A மற்றும் B ஆகிய நிகழ்வுகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள் எனப்படும். அதாவது A மற்றும் B ஆகியவை சேராக் கணங்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: $S = \{1,2,3,4,5\}$ என்க.

A = ஒற்றைப் படை எண்கள் $= \{1,3,5\}$ மற்றும்

B = இரட்டைப் படை எண்கள் $= \{2,4\}$ என்க.

$A \cap B = \phi$

$\therefore$ A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சியாகும்.

(xi) கூர்நோக்கு (Observation):

கணத்தின் வாயிலான கூற்றுகள்

(i) $A \cup B \Rightarrow A$, B நிகழ்ச்சியில் ஏதேனும் ஒன்று நிகழ்வது.

(ii) $A \cap B \Rightarrow A$ மற்றும் B ஆகிய இரண்டும் நிகழும்

(iii) $\overline{A} \cap \overline{B} \Rightarrow A$ மற்றும் B ஆகியவைகள் நிகழாது.

(iv) $A \cap \overline{B} \Rightarrow A$ நிகழும் மற்றும் B நிகழாது.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 212 20-04-2020 04:53:04 PM